

```

{
  "metadata": {
    "norma": "NSR-10",
    "capitulo": "D",
    "titulo_completo": "Mampostería Estructural",
    "version": "Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - 2010",
    "alcance": "Este capítulo establece los requisitos mínimos para el diseño, construcción, materiales y control de calidad de estructuras de mampostería estructural. Cubre mampostería reforzada, mampostería confinada y mampostería no reforzada, con énfasis especial en el comportamiento sísmico. Es el capítulo más utilizado en vivienda y edificaciones de baja a mediana altura en Colombia.",
    "secciones_principales": [
      "D.1 - Generalidades y alcance",
      "D.2 - Materiales: unidades de mampostería, mortero, acero",
      "D.3 - Requisitos de diseño por esfuerzos admisibles",
      "D.4 - Requisitos de diseño por resistencia última",
      "D.5 - Mampostería reforzada",
      "D.6 - Mampostería confinada",
      "D.7 - Mampostería no reforzada (uso limitado)",
      "D.8 - Detallado del refuerzo",
      "D.9 - Construcción y control de calidad",
      "D.10 - Muros diafragma y muros de cortante",
      "D.11 - Disposiciones especiales para diseño sísmico (DES)"
    ],
    "fecha_extraccion": "2024-01-15",
    "tipo_documento": "norma_tecnica_diseno_mamposteria",
    "dependencia_jerarquica": "Depende del Capítulo A (filosofía, clasificación, sistemas estructurales), Capítulo B (cargas y combinaciones) y Capítulo C (criterios de diseño de concreto para elementos de confinamiento). Es referenciado por el Capítulo H para cimentaciones de mampostería.",
    "norma_referencia_base": "ACI 530/ASCE 5/TMS 402 Building Code Requirements for Masonry Structures con adaptaciones para Colombia"
  },
  "grafo_dependencias": {
    "nodos": [
      {"id": "SEC_D1", "tipo": "seccion", "descripcion": "Generalidades y alcance de mampostería estructural"},
      {"id": "SEC_D2", "tipo": "seccion", "descripcion": "Especificaciones de materiales de mampostería"},
      {"id": "SEC_D3", "tipo": "seccion", "descripcion": "Diseño por esfuerzos admisibles"},
      {"id": "SEC_D4", "tipo": "seccion", "descripcion": "Diseño por resistencia última"},
      {"id": "SEC_D5", "tipo": "seccion", "descripcion": "Mampostería reforzada"},
      {"id": "SEC_D6", "tipo": "seccion", "descripcion": "Mampostería confinada"},
      {"id": "SEC_D7", "tipo": "seccion", "descripcion": "Mampostería no reforzada"},
      {"id": "SEC_D8", "tipo": "seccion", "descripcion": "Detallado del refuerzo en mampostería"},
      {"id": "SEC_D9", "tipo": "seccion", "descripcion": "Construcción y control de calidad"},
    ]
  }
}

```

```

{"id": "SEC_D10", "tipo": "seccion", "descripcion": "Muros diafragma y muros de
cortante"},
{"id": "SEC_D11", "tipo": "seccion", "descripcion": "Diseño sísmico especial (DES)"},

{"id": "TAB_D.2-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Propiedades mecánicas de unidades de
mampostería"},
{"id": "TAB_D.2-2", "tipo": "tabla", "descripcion": "Tipos de mortero y resistencias
mínimas"},
{"id": "TAB_D.2-3", "tipo": "tabla", "descripcion": "Resistencia a compresión de la
mampostería fm"},
{"id": "TAB_D.3-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Esfuerzos admisibles en
mampostería"},
{"id": "TAB_D.4-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Factores de reducción de resistencia
phi para mampostería"},
{"id": "TAB_D.5-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Refuerzo mínimo en mampostería
reforzada"},
{"id": "TAB_D.6-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Requisitos geométricos para
mampostería confinada"},
{"id": "TAB_D.8-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Longitudes de desarrollo y empalmes
en mampostería"},
{"id": "TAB_D.11-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Coeficientes sísmicos R0 para
sistemas de mampostería"},

{"id": "FORM_D.3-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Esfuerzo admisible a compresión
en mampostería"},
{"id": "FORM_D.4-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Resistencia nominal a compresión
de muros"},
{"id": "FORM_D.4-2", "tipo": "formula", "descripcion": "Resistencia nominal a cortante de
muros"},
{"id": "FORM_D.5-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Diseño a flexión en mampostería
reforzada"},
{"id": "FORM_D.6-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Resistencia de mampostería
confinada"},
{"id": "FORM_D.10-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Rigidez de muros diafragma"},
{"id": "FORM_D.11-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Confinamiento en zonas sísmicas
DES"},

{"id": "IMG_D.2-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Tipos de unidades de mampostería"},
{"id": "IMG_D.5-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Detallado de mampostería
reforzada"},
{"id": "IMG_D.6-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Detallado de mampostería
confinada"},
{"id": "IMG_D.8-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Detalles de refuerzo en celdas y
juntas"},
{"id": "IMG_D.11-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Zonas de confinamiento sísmico en
muros"}
],
"aristas": [

```

```

{"origen": "SEC_D2", "destino": "TAB_D.2-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D2", "destino": "TAB_D.2-2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D2", "destino": "TAB_D.2-3", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D3", "destino": "TAB_D.3-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D4", "destino": "TAB_D.4-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D5", "destino": "TAB_D.5-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D6", "destino": "TAB_D.6-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D8", "destino": "TAB_D.8-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D11", "destino": "TAB_D.11-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D3", "destino": "FORM_D.3-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D4", "destino": "FORM_D.4-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D4", "destino": "FORM_D.4-2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D5", "destino": "FORM_D.5-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D6", "destino": "FORM_D.6-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D10", "destino": "FORM_D.10-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D11", "destino": "FORM_D.11-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D2", "destino": "IMG_D.2-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D5", "destino": "IMG_D.5-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D6", "destino": "IMG_D.6-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D8", "destino": "IMG_D.8-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_D11", "destino": "IMG_D.11-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "FORM_D.3-1", "destino": "TAB_D.2-3", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_D.4-1", "destino": "TAB_D.2-3", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_D.4-2", "destino": "TAB_D.2-3", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_D.5-1", "destino": "TAB_D.2-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_D.6-1", "destino": "TAB_D.6-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "SEC_D11", "destino": "SEC_D5", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "SEC_D11", "destino": "SEC_D6", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "SEC_D11", "destino": "SEC_A6", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "SEC_D6", "destino": "CAPITULO_C", "tipo": "depende_de", "descripcion":
"Elementos confinamiento concreto"},
  {"origen": "TAB_D.11-1", "destino": "TAB_A.6-1", "tipo": "depende_de"}
]
},

"chunks": [
{
  "chunk_id": "D-SEC1-001",
  "tipo": "texto_interpretativo",
  "subcategoria": "alcance_general",
  "seccion_origen": "D.1",
  "titulo": "Alcance del Capítulo D - Mampostería Estructural",
  "contenido_latex": "El Cap\\'itulo D de la NSR-10 establece los requisitos para el
dise\\~no, materiales, construcci\\'on y control de calidad de estructuras de mamposter\\'ia.
Es el sistema estructural m\\'as utilizado en Colombia para vivienda y edificaciones de baja
a mediana altura.\\n\\n\\textbf{Tipos de mamposter\\'ia cubiertos:}\\n\\begin{itemize}\\n\\item
\\textbf{Mamposter\\'ia reforzada (MR):} Unidades huecas con refuerzo vertical y horizontal
en celdas rellenas de mortero de inyecci\\'on. Comportamiento similar a muros de

```

concreto.

- Mampostería confinada (MC): Muros de mampostería rodeados por elementos de concreto reforzado (vigas y columnas de confinamiento). Sistema tradicional colombiano.
- Mampostería no reforzada (MNR): Muros sin refuerzo, uso muy limitado (edificaciones de un piso en zona de baja amenaza sísmica).

Aplicaciones típicas:

- Viviendas unifamiliares y multifamiliares hasta 6 pisos (MC) o 10 pisos (MR)
- Muros divisorios y de fachada
- Muros de contención de baja altura
- Edificaciones institucionales y educativas de baja altura

Ventajas del sistema:

- Economía y disponibilidad de materiales
- Mano de obra local capacitada
- Buen comportamiento térmico y acústico

Rápida construcción

```
"notacion_estandarizada": {
  "MR": "Mampostería Reforzada",
  "MC": "Mampostería Confinada",
  "MNR": "Mampostería No Reforzada",
  "fm": "Resistencia a compresión de la mampostería (MPa)",
  "v": "Esfuerzo cortante en mampostería (MPa)"
},
```

```
"dependencias": ["CAPITULO_A", "CAPITULO_B"],
```

```
"referencias_cruzadas": ["SEC_A6", "CAPITULO_B", "CAPITULO_C"],
```

embedding_ready: "NSR-10 Capítulo D Mampostería Estructural: Cubre mampostería reforzada MR (unidades huecas con refuerzo en celdas inyectadas), mampostería confinada MC (muros rodeados por pórticos de concreto), mampostería no reforzada MNR (uso limitado a zona baja amenaza sísmica un piso). Aplicaciones: vivienda hasta 6 pisos MC, 10 pisos MR, muros divisorios, fachada. Ventajas: economía, disponibilidad, mano obra local.",

```
"pagina_referencia": "D-1 a D-3",
```

```
"norma_original": true
```

```
},
```

```
{
```

```
"chunk_id": "D-SEC2-TAB1",
```

```
"tipo": "tabla",
```

```
"subcategoria": "propiedades_materiales",
```

```
"seccion_origen": "D.2",
```

```
"titulo": "Tabla D.2-1 - Clasificación de unidades de mampostería",
```

```
"contenido_latex": "\begin{table}[h]\n\\caption{Tabla D.2-1 - Tipos y propiedades de unidades de mampostería}\n\\begin{tabular}{|l|c|c|c|}\n\\hline\n\\textbf{Tipo de Unidad} & \\textbf{Material} & \\textbf{Resistencia m' (MPa)} & \\textbf{Absorción m'ax. (\%)}\n\\hline\nLadrillo macizo (tolete) & Arcilla cocida & 14.0 & 15\n\\hline\nLadrillo perforado (fachaleta) & Arcilla cocida & 12.0 & 17\n\\hline\nBloque de concreto estructural & Concreto vibrado & 8.0 & 12\n\\hline\nBloque de concreto no estructural & Concreto vibrado & 5.0 & 15\n\\hline\nBloque de arcilla (No. 4 y No. 5) & Arcilla cocida & 10.0 & 15\n\\hline\nBloque sílico-calcáreo & Cal y arena & 10.0 & 14\n\\hline\n\\end{tabular}\n\\begin{itemize}\n\\item Resistencia medida sobre área neta (no bruta)\n\\item Unidades estructurales deben cumplir NTC 4205 (ladrillos) o NTC 4026 (bloques)\n\\item Para zonas sísmicas altas, resistencia mínima: 14 MPa para MR, 12 MPa para MC\n\\end{itemize}\n\\end{table}",
```

```
"datos_estructurados": {
```

```

    "ladrillo_macizo": {"material": "Arcilla cocida", "resistencia_min": 14.0,
"unidad_resistencia": "MPa", "absorcion_max": 15, "unidad_absorcion": "%"},
    "ladrillo_perforado": {"material": "Arcilla cocida", "resistencia_min": 12.0,
"unidad_resistencia": "MPa", "absorcion_max": 17, "unidad_absorcion": "%"},
    "bloque_concreto_estructural": {"material": "Concreto vibrado", "resistencia_min": 8.0,
"unidad_resistencia": "MPa", "absorcion_max": 12, "unidad_absorcion": "%"},
    "bloque_concreto_no_estructural": {"material": "Concreto vibrado", "resistencia_min":
5.0, "unidad_resistencia": "MPa", "absorcion_max": 15, "unidad_absorcion": "%"},
    "bloque_arcilla_4_5": {"material": "Arcilla cocida", "resistencia_min": 10.0,
"unidad_resistencia": "MPa", "absorcion_max": 15, "unidad_absorcion": "%"},
    "bloque_silico_calcareo": {"material": "Cal y arena", "resistencia_min": 10.0,
"unidad_resistencia": "MPa", "absorcion_max": 14, "unidad_absorcion": "%"},
    "normas": {"ladrillos": "NTC 4205", "bloques": "NTC 4026"}
},
"dependencias": [],
"referencias_cruzadas": ["SEC_D2", "TAB_D.2-3", "SEC_D11"],
"embedding_ready": "Tabla D.2-1 NSR-10 Unidades mampostería: Ladrillo macizo arcilla
14MPa abs máx 15%. Ladrillo perforado 12MPa abs 17%. Bloque concreto estructural
8MPa abs 12%. Bloque concreto no estructural 5MPa abs 15%. Bloque arcilla No.4/5
10MPa abs 15%. Bloque sílico-calcáreo 10MPa abs 14%. Resistencia sobre área neta. NTC
4205 ladrillos, NTC 4026 bloques. Zonas sísmicas altas: 14MPa MR, 12MPa MC.",
"pagina_referencia": "D-5 a D-6",
"norma_original": true
},

{
    "chunk_id": "D-SEC2-TAB2",
    "tipo": "tabla",
    "subcategoria": "propiedades_materiales",
    "seccion_origen": "D.2",
    "titulo": "Tabla D.2-2 - Tipos de mortero y resistencias mínimas",
    "contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla D.2-2 - Tipos de mortero para
mamposter\\'ia estructural}\\begin{tabular}{|l|c|c|c|}\\hline\\n\\textbf{Tipo de Mortero} &
\\textbf{Proporci\\'on (C:A)} & \\textbf{$f_m$ esperada (MPa)} & \\textbf{Uso}
\\hline\\nMortero Tipo M (Alta resistencia) & 1:3 & 17.5 & Muros de carga, zonas
s\\'ismicas altas \\hline\\nMortero Tipo S (Media-alta) & 1:3.5 & 12.5 & Muros estructurales
generales \\hline\\nMortero Tipo N (Media) & 1:4.5 & 7.5 & Muros divisorios, baja altura
\\hline\\nMortero Tipo O (Baja) & 1:6 & 3.5 & Muros no estructurales
\\hline\\n\\end{tabular}\\n\\begin{itemize}\\n\\item C:A = Relaci\\'on Cemento:Arena en
volumen\\n\\item $f_m$: Resistencia a compres\\'ion del mortero a 28 d\\'ias\\n\\item Para
zonas s\\'ismicas altas e intermedias: m\\'inimo Mortero Tipo S\\n\\item Para mamposter\\'ia
reforzada: Mortero de inyecci\\'on (grout) con $f_c \\geq 14$
MPa\\n\\end{itemize}\\n\\end{table}",
    "datos_estructurados": {
        "tipo_M": {"proporcion": "1:3", "fm_esperada": 17.5, "unidad": "MPa", "uso": "Muros
carga, zonas sísmicas altas"},
        "tipo_S": {"proporcion": "1:3.5", "fm_esperada": 12.5, "unidad": "MPa", "uso": "Muros
estructurales generales"},
    }
}

```

```

"tipo_N": {"proporcion": "1:4.5", "fm_esperada": 7.5, "unidad": "MPa", "uso": "Muros
divisorios, baja altura"},
"tipo_O": {"proporcion": "1:6", "fm_esperada": 3.5, "unidad": "MPa", "uso": "Muros no
estructurales"},
"grout_min": {"fc": 14, "unidad": "MPa", "uso": "Inyección mampostería reforzada"}
},
"dependencias": [],
"referencias_cruzadas": ["SEC_D2", "TAB_D.2-3", "SEC_D5"],
"embedding_ready": "Tabla D.2-2 NSR-10 Tipos mortero: Tipo M 1:3 fm=17.5MPa
(muros carga, zonas altas). Tipo S 1:3.5 fm=12.5MPa (estructural general). Tipo N 1:4.5
fm=7.5MPa (divisorios, baja altura). Tipo O 1:6 fm=3.5MPa (no estructural). C:A relación
cemento:arena en volumen. Zonas sísmicas alta/intermedia mínimo Tipo S. Grout inyección
fc≥14MPa. fm resistencia compresión mortero 28 días.",
"pagina_referencia": "D-7",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "D-SEC2-TAB3",
"tipo": "tabla",
"subcategoria": "propiedades_materiales",
"seccion_origen": "D.2",
"titulo": "Tabla D.2-3 - Resistencia a compresión de la mampostería f'm",
"contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla D.2-3 - Resistencia nominal a
compresi\\on de la mamposter\\ia $f_m$
(MPa)}\\begin{tabular}{|c|c|c|}\\hline\\textbf{Combinaci\\on Unidad-Mortero} &
\\textbf{Tipo M} & \\textbf{Tipo S} & \\textbf{Tipo N} \\\\hlineLadrillo macizo (14 MPa) +
mortero & 8.0 & 7.0 & 5.5 \\\\hlineLadrillo perforado (12 MPa) + mortero & 7.0 & 6.0 & 4.5
\\\\hlineBloque concreto estructural (8 MPa) + mortero & 6.0 & 5.0 & 4.0 \\\\hlineBloque arcilla (10
MPa) + mortero & 6.5 & 5.5 & 4.5 \\\\hline\\end{tabular}\\begin{itemize}\\item $f_m$:
Resistencia nominal a compresi\\on de la mamposter\\ia (prisma)\\item Valores v\\alidos
para mamposter\\ia con refuerzo y sin refuerzo\\item Para dise\\no por resistencia
\\ultima: $f_m = 0.8f_m$ (resistencia efectiva)\\item Para mamposter\\ia reforzada con
inyecci\\on total, $f_m$ se incrementa 20\\%\\end{itemize}\\end{table}",
"datos_estructurados": {
"ladrillo_macizo_14MPa": {"tipo_M": 8.0, "tipo_S": 7.0, "tipo_N": 5.5, "unidad": "MPa"},
"ladrillo_perforado_12MPa": {"tipo_M": 7.0, "tipo_S": 6.0, "tipo_N": 4.5, "unidad":
"MPa"},
"bloque_concreto_8MPa": {"tipo_M": 6.0, "tipo_S": 5.0, "tipo_N": 4.0, "unidad": "MPa"},
"bloque_arcilla_10MPa": {"tipo_M": 6.5, "tipo_S": 5.5, "tipo_N": 4.5, "unidad": "MPa"},
"fm_efectiva": "0.8 * fm",
"incremento_inyeccion": "20% para MR con inyección total"
},
"dependencias": ["TAB_D.2-1", "TAB_D.2-2"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_D2", "SEC_D3", "SEC_D4", "SEC_D5"],
"embedding_ready": "Tabla D.2-3 NSR-10 Resistencia compresión mampostería fm
(MPa): Ladrillo macizo 14MPa+Mortero M=8.0, S=7.0, N=5.5. Ladrillo perforado
12MPa+M=7.0, S=6.0, N=4.5. Bloque concreto 8MPa+M=6.0, S=5.0, N=4.0. Bloque arcilla

```

10MPa+M=6.5, S=5.5, N=4.5. Diseño resistencia última $f_{m_efectiva}=0.8f_m$. MR con inyección total incrementa 20% f_m . Valores para prismas.",

```
"pagina_referencia": "D-8",
"norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "D-SEC3-FORM1",
  "tipo": "formula",
  "subcategoria": "diseno_esfuerzos_admisibles",
  "seccion_origen": "D.3",
  "titulo": "Ecuación D.3-1 - Esfuerzo admisible a compresión en mampostería",
  "contenido_latex": "\\begin{equation}f_a = 0.25 f_m \\cdot \\left[1 - \\left(\\frac{h}{40t}\\right)^3\\right] \\quad \\text{para } \\frac{h}{t} \\leq 30\\n\\label{eq:D.3-1}\\end{equation}\\n\\begin{equation}f_a = 0.25 f_m \\cdot \\left(\\frac{20t}{h}\\right)^2 \\quad \\text{para } \\frac{h}{t} > 30\\n\\label{eq:D.3-1b}\\end{equation}\\n\\begin{itemize}\\n\\item $F_a$: Esfuerzo admisible a compresión (MPa)\\n\\item $f_m$: Resistencia nominal de la mampostería (MPa) de Tabla D.2-3\\n\\item $h$: Altura libre del muro (mm)\\n\\item $t$: Espesor efectivo del muro (mm)\\n\\item $h/t$: Relación de esbeltez (máximo 50 para muros de carga)\\n\\end{itemize}\\n\\textbf{Esfuerzos admisibles adicionales:}\\n\\begin{itemize}\\n\\item Cortante admisible: $F_v = 0.15\\sqrt{f_m} \\leq 0.35$ MPa (sin refuerzo)\\n\\item Cortante admisible: $F_v = 0.30\\sqrt{f_m} \\leq 0.70$ MPa (con refuerzo)\\n\\item Flexión tracción en muros: $F_t = 0.10$ MPa (mampostería no reforzada)\\n\\end{itemize}",
  "notacion_estandarizada": {
    "Fa": "Esfuerzo admisible compresión (MPa)",
    "fm": "Resistencia nominal mampostería (MPa)",
    "h": "Altura libre muro (mm)",
    "t": "Espesor efectivo muro (mm)",
    "h_t": "Relación esbeltez (máx 50 muros carga)",
    "Fv": "Esfuerzo admisible cortante (MPa)",
    "Ft": "Esfuerzo admisible flexión tracción (MPa)"
  },
  "dependencias": ["TAB_D.2-3"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_D3", "TAB_D.2-3", "TAB_D.3-1"],
  "embedding_ready": "Ecuación D.3-1 NSR-10 Esfuerzo admisible compresión mampostería:  $h/t \\leq 30$ :  $F_a = 0.25 f_m [1 - (h/(40t))^3]$ .  $h/t > 30$ :  $F_a = 0.25 f_m (20t/h)^2$ .  $F_a$  en MPa,  $f_m$  resistencia nominal Tabla D.2-3,  $h$  altura libre (mm),  $t$  espesor efectivo (mm).  $h/t$  máx 50 muros carga. Cortante admisible sin refuerzo  $F_v = 0.15 \\sqrt{f_m} \\leq 0.35$  MPa, con refuerzo  $F_v = 0.30 \\sqrt{f_m} \\leq 0.70$  MPa. Flexión tracción  $F_t = 0.10$  MPa.",
  "pagina_referencia": "D-10 a D-12",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "D-SEC4-FORM1",
  "tipo": "formula",
  "subcategoria": "diseno_resistencia_ultima",
```

"seccion_origen": "D.4",
"titulo": "Ecuación D.4-1 - Resistencia nominal a compresión axial de muros",
"contenido_latex": "\begin{equation}n P_n = 0.80 \cdot \left[0.85 \cdot f'_m \cdot (A_g - A_s) + f_y \cdot A_s \right] \cdot \left[1 - \left(\frac{h}{40t} \right)^3 \right] \n \label{eq:D.4-1} \n \end{equation} \n \begin{itemize} \n \item \$P_n\$: Resistencia nominal a carga axial (kN) \n \item \$f'_m\$: Resistencia nominal de la mampostería (MPa) \n \item \$A_g\$: Área bruta de la sección del muro (mm\$^2\$) \n \item \$A_s\$: Área del refuerzo vertical (mm\$^2\$) \n \item \$f_y\$: Esfuerzo de fluencia del acero (MPa, máx 420 MPa) \n \item \$h\$: Altura libre del muro (mm) \n \item \$t\$: Espesor del muro (mm) \n \end{itemize} \n \textbf{Condiciones:} \n \begin{itemize} \n \item Factor de reducción: \$\phi = 0.60\$ para compresión en mampostería \n \item \$\phi P_n \geq P_u\$ (carga axial última de diseño) \n \item Excentricidad máxima: \$e \leq 0.33t\$ para muros de carga \n \end{itemize}",
"notacion_estandarizada": {
"Pn": "Resistencia nominal carga axial (kN)",
"fm": "Resistencia nominal mampostería (MPa)",
"Ag": "Área bruta sección (mm²)",
"As": "Área acero refuerzo vertical (mm²)",
"fy": "Fluencia acero (MPa, máx 420)",
"phi_compresion": 0.60,
"e_max": "0.33t excentricidad máxima"
},
"dependencias": ["TAB_D.2-3", "TAB_D.4-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_D4", "TAB_D.2-3", "TAB_D.4-1", "SEC_D5"],
"embedding_ready": "Ecuación D.4-1 NSR-10 Resistencia nominal compresión muros: \$P_n = 0.80 \cdot [0.85 \cdot f'_m \cdot (A_g - A_s) + f_y \cdot A_s] \cdot [1 - (h/40t)^3]\$. \$P_n\$ en kN, \$f'_m\$ resistencia mampostería (MPa), \$A_g\$ área bruta (mm²), \$A_s\$ área acero vertical (mm²), \$f_y\$ fluencia acero máx 420 MPa, \$h\$ altura libre (mm), \$t\$ espesor (mm). \$\phi = 0.60\$ compresión mampostería. \$\phi \cdot P_n \geq P_u\$. Excentricidad máxima \$e \leq 0.33t\$.",
"pagina_referencia": "D-14 a D-15",
"norma_original": true
},
{
"chunk_id": "D-SEC4-FORM2",
"tipo": "formula",
"subcategoria": "diseno_resistencia_ultima",
"seccion_origen": "D.4",
"titulo": "Ecuación D.4-2 - Resistencia nominal a cortante de muros",
"contenido_latex": "\begin{equation}n V_n = V_m + V_s \n \label{eq:D.4-2} \n \end{equation} \n \begin{equation}n V_m = 0.083 \cdot A_{mv} \cdot \sqrt{f'_m} \quad \text{(MPa, mm\$^2\$)} \n \label{eq:D.4-2a} \n \end{equation} \n \begin{equation}n V_s = 0.5 \cdot \frac{A_v}{s} \cdot f_y \cdot d_v \n \label{eq:D.4-2b} \n \end{equation} \n \begin{itemize} \n \item \$V_n\$: Resistencia nominal total a cortante (kN) \n \item \$V_m\$: Contribución de la mampostería (kN) \n \item \$V_s\$: Contribución del refuerzo transversal (kN) \n \item \$A_{mv}\$: Área neta de la sección que resiste cortante (mm\$^2\$) \n \item \$A_v\$: Área de refuerzo transversal en

una capa (mm²)\n\\item \$s\$: Separaci\\on del refuerzo horizontal (mm)\n\\item \$d_v\$: Peralte efectivo para cortante = \$0.8\\ell_w\$ (mm)\n\\item \$\\ell_w\$: Longitud del muro (mm)\n\\end{itemize}\n\\textbf{L\\imite:} \$V_n \\leq 0.50 \\cdot A_{mv} \\cdot \\sqrt{f_m}\$ (MPa, mm²)\n\\textbf{Factor:} \$\\phi = 0.60\$ para cortante en mamposter\\ia",

"notacion_estandarizada": {

"Vn": "Resistencia nominal cortante (kN)",

"Vm": "Contribuci\\on mamposter\\ia cortante (kN)",

"Vs": "Contribuci\\on refuerzo cortante (kN)",

"Amv": "\u00c1rea neta cortante (mm²)",

"Av": "\u00c1rea refuerzo transversal (mm²)",

"s": "Separaci\\on refuerzo horizontal (mm)",

"dv": "Peralte efectivo cortante = \$0.8\\ell_w\$ (mm)",

"lw": "Longitud muro (mm)",

"Vn_max": "\$0.50\\cdot A_{mv}\\sqrt{f_m}\$",

"phi_cortante": 0.60

},

"dependencias": ["TAB_D.2-3", "TAB_D.4-1"],

"referencias_cruzadas": ["SEC_D4", "TAB_D.2-3", "TAB_D.4-1", "SEC_D5"],

"embedding_ready": "Ecuaci\\on D.4-2 NSR-10 Resistencia nominal cortante muros:

$V_n = V_m + V_s$. $V_m = 0.083 \\cdot A_{mv} \\cdot \\sqrt{f_m}$ (MPa, mm²). $V_s = 0.5 \\cdot (A_v/s) \\cdot f_y \\cdot d_v$. V_n en kN, A_{mv} \u00c1rea neta cortante (mm²), f_m resistencia mamposter\\ia (MPa), A_v \u00c1rea refuerzo transversal (mm²), s separaci\\on horizontal (mm), $d_v = 0.8 \\cdot \\ell_w$ peralte efectivo (mm). L\u00edmite

$V_n \\leq 0.50 \\cdot A_{mv} \\cdot \\sqrt{f_m}$. $\\phi = 0.60$ cortante mamposter\\ia.",

"pagina_referencia": "D-16 a D-17",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "D-SEC4-TAB1",

"tipo": "tabla",

"subcategoria": "factores_diseno",

"seccion_origen": "D.4",

"titulo": "Tabla D.4-1 - Factores de reducci\\on de resistencia $\\phi$ para mamposter\\ia",

"contenido_latex": "\\begin{table}[h]\n\\caption{Tabla D.4-1 - Factores \$\\phi\$ para dise\\~no por resistencia \\ultima en mamposter\\ia}\n\\begin{tabular}{|l|}\n\\hline\n\\textbf{Tipo de Solicitaci\\on} & \\textbf{Factor \$\\phi\$} \\\\\n\\hline\nCompresi\\on axial (muros reforzados y confinados) & 0.60 \\\\\nCompresi\\on axial (mamposter\\ia no reforzada) & 0.45 \\\\\nFlexi\\on pura (tracci\\on controlada) & 0.80 \\\\\nCortante (con o sin refuerzo) & 0.60 \\\\\nAplastamiento en el \\u00c1rea cargada & 0.60 \\\\\nCombinaci\\on flexi\\on + carga axial (compresi\\on controla) & 0.60 \\\\\nCombinaci\\on flexi\\on + carga axial (tracci\\on controla) & 0.80 \\\\\n\\hline\n\\end{tabular}\n\\begin{itemize}\n\\item Para secciones en transici\\on, \$\\phi\$ var\\ia linealmente entre 0.60 y 0.80\n\\item La condi\\on de dise\\no es: \$\\phi R_n \\geq R_u\$\n\\end{itemize}\n\\end{table}",

"datos_estructurados": {

"compresion_axial_reforzada_confinada": {"phi": 0.60},

"compresion_axial_no_reforzada": {"phi": 0.45},

"flexion_pura_traccion": {"phi": 0.80},

```

    "cortante": {"phi": 0.60},
    "aplastamiento": {"phi": 0.60},
    "flexocompresion_compresion_controla": {"phi": 0.60},
    "flexocompresion_traccion_controla": {"phi": 0.80},
    "transicion": "phi varía linealmente 0.60 a 0.80"
  },
  "dependencias": [],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_D4", "FORM_D.4-1", "FORM_D.4-2", "SEC_D5",
"SEC_D6"],
  "embedding_ready": "Tabla D.4-1 NSR-10 Factores phi mampostería resistencia última:
Compresión axial reforzada/confinada phi=0.60, no reforzada phi=0.45. Flexión pura
tracción phi=0.80. Cortante phi=0.60. Aplastamiento phi=0.60. Flexocompresión:
compresión controla phi=0.60, tracción controla phi=0.80. Transición varía linealmente.
phi*Rn≥Ru.",
  "pagina_referencia": "D-13",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "D-SEC5-FORM1",
  "tipo": "formula",
  "subcategoria": "mamposteria_reforzada",
  "seccion_origen": "D.5",
  "titulo": "Ecuación D.5-1 - Diseño a flexión en mampostería reforzada",
  "contenido_latex": "\\begin{equation}\\nM_n = A_s \\cdot f_y \\cdot \\left(d - \\frac{a}{2}\\right)\\n\\label{eq:D.5-1}\\n\\end{equation}\\n\\begin{equation}\\na = \\frac{A_s \\cdot f_y}{0.85 \\cdot f'_m \\cdot b}\\n\\label{eq:D.5-1a}\\n\\end{equation}\\n\\begin{itemize}\\n\\item
$M_n$: Momento nominal resistente (kN-m)\\n\\item $A_s$: \\Area de acero de refuerzo en
tracci\\on (mm$^2$)\\n\\item $f_y$: Esfuerzo de fluencia del acero (MPa, máx 420
MPa)\\n\\item $d$: Distancia de fibra extrema comprimida a centroide del refuerzo
(mm)\\n\\item $a$: Profundidad del bloque de compresión (mm)\\n\\item $f'_m$: Resistencia
nominal de la mampostería (MPa)\\n\\item $b$: Ancho de la sección (mm)\\n\\end{itemize}\\n\\textbf{Refuerzo mínimo a flexión:}\\n\\begin{equation}\\nA_{s,min}
= \\frac{0.25 \\cdot \\sqrt{f'_m}}{f_y} \\cdot b \\cdot d \\geq \\frac{1.4 \\cdot b \\cdot d}{f_y}\\n\\label{eq:D.5-1min}\\n\\end{equation}\\n\\textbf{Factor:} $\\phi = 0.80$ para flexión
en mampostería reforzada",
  "notacion_estandarizada": {
    "Mn": "Momento nominal resistente (kN-m)",
    "As": "Área acero tracción (mm²)",
    "fy": "Fluencia acero (MPa, máx 420)",
    "d": "Peralte efectivo (mm)",
    "a": "Profundidad bloque compresión (mm)",
    "fm": "Resistencia nominal mampostería (MPa)",
    "b": "Ancho sección (mm)",
    "As_min": "Refuerzo mínimo flexión (mm²)",
    "phi_flexion_MR": 0.80
  },
  "dependencias": ["TAB_D.2-3", "TAB_D.4-1", "TAB_D.5-1"],

```

```

"referencias_cruzadas": ["SEC_D5", "TAB_D.2-3", "TAB_D.5-1", "IMG_D.5-1"],
"embedding_ready": "Ecuación D.5-1 NSR-10 Flexión mampostería reforzada:
 $M_n = A_s \cdot f_y \cdot (d - a/2)$ .  $a = A_s \cdot f_y / (0.85 \cdot f_m \cdot b)$ .  $M_n$  momento nominal (kN-m),  $A_s$  área acero tracción (mm²),  $f_y$  fluencia máx 420MPa,  $d$  peralte efectivo (mm),  $a$  bloque compresión (mm),  $f_m$  resistencia mampostería (MPa),  $b$  ancho (mm).  $A_{s\_min} = \max(0.25 \cdot \sqrt{f_m} \cdot b \cdot d / f_y, 1.4 \cdot b \cdot d / f_y)$ .  $\phi = 0.80$  flexión MR.",
"pagina_referencia": "D-20 a D-22",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "D-SEC5-TAB1",
"tipo": "tabla",
"subcategoria": "mamposteria_reforzada",
"seccion_origen": "D.5",
"titulo": "Tabla D.5-1 - Refuerzo mínimo en mampostería reforzada",
"contenido_latex": "\begin{table}[h]\n\caption{Tabla D.5-1 - Cuant\''ias m\''inimas de refuerzo en mamposter\''ia reforzada}\n\begin{tabular}{|l|c|c|}\n\hline\n\textbf{Tipo de Refuerzo} & \textbf{Cuant\''ia M\''inima} & \textbf{Separaci\''on M\''ax. (mm)}\n\hline\nRefuerzo vertical (barras en celdas) &  $\rho_v = 0.0007$  & 1200\n\hline\nRefuerzo horizontal (juntas) &  $\rho_h = 0.0007$  & 600\n\hline\nRefuerzo en zonas sísmicas DES &  $\rho_v = \rho_h = 0.0015$  & 800 / 400\n\hline\nRefuerzo en vigas de acople &  $\rho = 0.0025$  & 300\n\hline\n\end{tabular}\n\begin{itemize}\n\item  $\rho_v = A_{sv} / (b \cdot s_v)$ : Cuant\''ia de refuerzo vertical\n\item  $\rho_h = A_{sh} / (b \cdot s_h)$ : Cuant\''ia de refuerzo horizontal\n\item  $b$ : Espesor del muro (mm)\n\item Di\''ámetro m\''inimo de barra: No. 4 (12.7 mm) para refuerzo vertical, No. 3 (9.5 mm) para horizontal\n\end{itemize}\n\end{table}",
"datos_estructurados": {
"refuerzo_vertical": {"cuantia_min": 0.0007, "separacion_max": 1200,
"unidad_separacion": "mm", "barra_min": "No.4 (12.7mm)"},
"refuerzo_horizontal": {"cuantia_min": 0.0007, "separacion_max": 600,
"unidad_separacion": "mm", "barra_min": "No.3 (9.5mm)"},
"zonas_sismicas_DES": {"cuantia_min_v": 0.0015, "separacion_max_v": 800,
"cuantia_min_h": 0.0015, "separacion_max_h": 400},
"vigas_acople": {"cuantia_min": 0.0025, "separacion_max": 300}
},
"dependencias": [],
"referencias_cruzadas": ["SEC_D5", "FORM_D.5-1", "SEC_D11", "IMG_D.5-1"],
"embedding_ready": "Tabla D.5-1 NSR-10 Refuerzo mínimo mampostería reforzada:
Vertical  $\rho_v = 0.0007$   $s_{max} = 1200$ mm barra mín No.4. Horizontal  $\rho_h = 0.0007$   $s_{max} = 600$ mm barra mín No.3. Zonas sísmicas DES  $\rho_v = \rho_h = 0.0015$   $s_{max} = 800$ mm vertical/400mm horizontal. Vigas acople  $\rho = 0.0025$   $s_{max} = 300$ mm.  $\rho_v = A_{sv} / (b \cdot s_v)$ ,  $\rho_h = A_{sh} / (b \cdot s_h)$ .  $b$  espesor muro.",
"pagina_referencia": "D-23",
"norma_original": true
},

{

```

```

"chunk_id": "D-SEC5-IMG1",
"tipo": "imagen",
"subcategoria": "detalles_construtivos",
"seccion_origen": "D.5",
"titulo": "Figura D.5-1 - Detallado típico de mampostería reforzada",
"contenido_latex": "\\begin{figure}[h]\\n\\caption{Figura D.5-1 - Detallado de
mamposter\\'ia reforzada}\\n\\textbf{Componentes del sistema
MR:}\\n\\begin{enumerate}\\n\\item \\textbf{Celdas verticales:} Cavidades en las unidades de
mamposter\\'ia donde se coloca el refuerzo vertical y se inyecta con grout (mortero fluido).
Separaci\\'on m\\'axima: 1200 mm.\\n\\item \\textbf{Juntas horizontales:} Capas de mortero
de pega donde se embebe el refuerzo horizontal (barras o alambres). Espesor de junta: 10
mm t\\'ipico.\\n\\item \\textbf{Inyecci\\'on (grout):} Mortero fluido de alta resistencia ( $f_c \\geq
14$  MPa) que llena las celdas con refuerzo. Debe vibrarse para garantizar llenado
total.\\n\\item \\textbf{Traslapos:} Empalmes por traslapo del refuerzo vertical:  $60d_b$ 
(barras en tracci\\'on).\\n\\end{enumerate}\\n\\textbf{Requisitos
geom\\'etricos:}\\n\\begin{itemize}\\n\\item Espesor m\\'inimo de muro: 140 mm (unidades de
concreto), 120 mm (unidades de arcilla)\\n\\item Relaci\\'on altura/espesor m\\'axima:  $h/t
\\leq 30$  para muros de carga\\n\\item Celdas con refuerzo deben tener dimensi\\'on
m\\'inima: 50 mm  $\times$  75 mm\\n\\item Recubrimiento m\\'inimo del refuerzo: 20 mm (interior), 40
mm (exterior)\\n\\end{itemize}\\n\\end{figure}",
"datos_estructurados": {
  "componentes": ["celdas_verticales", "juntas_horizontales", "inyeccion_grout",
"traslapos"],
  "espesor_minimo": {"concreto": 140, "arcilla": 120, "unidad": "mm"},
  "relacion_esbeltez_max": " $h/t \leq 30$  muros carga",
  "celda_minima": "50mm x 75mm",
  "recubrimiento": {"interior": 20, "exterior": 40, "unidad": "mm"},
  "traslapo": "60*db barras tracci3n",
  "grout_fc_min": 14,
  "unidad_grout": "MPa"
},
"dependencias": ["TAB_D.5-1", "FORM_D.5-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_D5", "TAB_D.5-1", "FORM_D.5-1", "SEC_D8"],
"embedding_ready": "Figura D.5-1 NSR-10 Detallado mampostería reforzada MR:
Celdas verticales con refuerzo y grout ( $f_c \geq 14$ MPa), separaci3n máx 1200mm. Juntas
horizontales 10mm con refuerzo embebido. Traslapos 60*db barras tracci3n. Espesor
mínimo 140mm concreto/120mm arcilla.  $h/t \leq 30$  muros carga. Celda mínima 50x75mm.
Recubrimiento 20mm interior/40mm exterior.",
"pagina_referencia": "D-24 a D-25",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "D-SEC6-FORM1",
"tipo": "formula",
"subcategoria": "mamposteria_confinada",
"seccion_origen": "D.6",
"titulo": "Ecuaci3n D.6-1 - Resistencia de muros de mampostería confinada",

```

"contenido_latex": "\begin{equation}\nV_R = V_m + V_c\n\\label{eq:D.6-1}\n\\end{equation}\n\\begin{equation}\nV_m = 0.30 \\\cdot A_m \\\cdot \\\sqrt{f_m} \\\cdot \\\text{(MPa, mm\$^2\$)}\n\\label{eq:D.6-1a}\n\\end{equation}\n\\begin{equation}\nV_c = 0.17 \\\cdot A_c \\\cdot \\\sqrt{f_c} \\\cdot \\\text{(MPa, mm\$^2\$)}\n\\label{eq:D.6-1b}\n\\end{equation}\n\\begin{itemize}\n\\item \$V_R\$: Resistencia total a cortante del muro confinado (kN)\n\\item \$V_m\$: Contribuci\\on del panel de mamposter\\ia (kN)\n\\item \$V_c\$: Contribuci\\on de las columnas de confinamiento (kN)\n\\item \$A_m\$: \\Area del panel de mamposter\\ia = \$\\ell_w \\\cdot t\$ (mm\$^2\$)\n\\item \$A_c\$: \\Area total de columnas de confinamiento (mm\$^2\$)\n\\item \$f_m\$: Resistencia de la mamposter\\ia (MPa)\n\\item \$f_c\$: Resistencia del concreto de confinamiento (MPa)\n\\end{itemize}\n\\textbf{Columnas de confinamiento:} M\\inimo 200 mm \$\times\$ espesor del muro, refuerzo m\\inimo 4 No. 4, estribos No. 3 @ 200 mm.",

"notacion_estandarizada": {
 "VR": "Resistencia total cortante muro confinado (kN)",
 "Vm": "Contribuci\\on panel mamposter\\ia (kN)",
 "Vc": "Contribuci\\on columnas confinamiento (kN)",
 "Am": "\u00c1rea panel mamposter\\ia = lw*t (mm\u00b2)",
 "Ac": "\u00c1rea columnas confinamiento (mm\u00b2)",
 "columna_min": "200mm x espesor muro, 4 No.4, estribos No.3 @200mm"
},

"dependencias": ["TAB_D.2-3", "TAB_D.6-1"],

"referencias_cruzadas": ["SEC_D6", "TAB_D.2-3", "TAB_D.6-1", "IMG_D.6-1", "CAPITULO_C"],

"embedding_ready": "Ecuaci\u00f3n D.6-1 NSR-10 Resistencia mamposter\\ia confinada MC: VR=Vm+Vc. Vm=0.30*Am*sqrt(fm) (MPa,mm\u00b2). Vc=0.17*Ac*sqrt(fc) (MPa,mm\u00b2). VR resistencia cortante total (kN), Am \u00e1rea panel mamposter\\ia (mm\u00b2), Ac \u00e1rea columnas confinamiento (mm\u00b2). Columna m\\inima 200mm x espesor muro, 4 No.4, estribos No.3 @200mm. fm resistencia mamposter\\ia, fc resistencia concreto confinamiento.",

"pagina_referencia": "D-28 a D-30",

"norma_original": true

},

{
 "chunk_id": "D-SEC6-TAB1",
 "tipo": "tabla",
 "subcategoria": "mamposteria_confinada",
 "seccion_origen": "D.6",
 "titulo": "Tabla D.6-1 - Requisitos geom\u00e9tricos para mamposter\\ia confinada",
 "contenido_latex": "\begin{table}[h]\n\\caption{Tabla D.6-1 - Requisitos geom\u00e9tricos para mamposter\\ia confinada}\n\\begin{tabular}{|l|c|c|}\n\\hline\n\\textbf{Par\u00e1metro} & \\textbf{Valor M\\inimo} & \\textbf{Valor M\\aximo} \\\n\\hline\nEspesor del muro (\$t\$) & 120 mm (arcilla), 140 mm (concreto) & - \\\n\\hline\nAltura libre del muro (\$h\$) & - & 25\$t\$ \\\n\\hline\nLongitud del muro (\$\\ell_w\$) & 1.2 m & - \\\n\\hline\nSeparaci\\on columnas confinamiento & - & 4.0 m (o 35\$t\$) \\\n\\hline\nSeparaci\\on vigas confinamiento & - & 3.0 m (o 25\$t\$) \\\n\\hline\nSecci\\on columna confinamiento & 200 mm \$\times\$ \$t\$ & - \\\n\\hline\nRefuerzo longitudinal columnas & 4 No. 4 (12.7 mm) & - \\\n\\hline\nEstribos columnas & No. 3 @ 200 mm & No. 3 @ 100 mm (zonas s\\ismicas) \\\n\\hline\nRefuerzo longitudinal vigas & 4 No. 4 (12.7 mm) & - \\\n\\hline\nEstribos vigas & - & - \\\n\\hline\n\\end{tabular}\n\\end{table}"

No. 3 @ 200 mm & - \\\n\\hline\\n\\end{tabular}\\n\\begin{itemize}\\n\\item \$t\$: Espesor del muro\\n\\item En esquinas y extremos de muros, siempre debe haber columna de confinamiento\\n\\item Las columnas deben fundirse despu\\'es de construir el muro de mamposter\\'ia\\n\\end{itemize}\\n\\end{table}",

```
"datos_estructurados": {
  "espesor_min": {"arcilla": 120, "concreto": 140, "unidad": "mm"},
  "altura_max": "25*t",
  "longitud_min": 1.2,
  "unidad_longitud": "m",
  "separacion_max_columnas": "4.0m o 35*t",
  "separacion_max_vigas": "3.0m o 25*t",
  "columna_min": {"seccion": "200mm x t", "refuerzo_long": "4 No.4", "estribos": "No.3 @200mm (zonas s\\'ismicas @100mm)"},
  "viga_min": {"refuerzo_long": "4 No.4", "estribos": "No.3 @200mm"},
  "nota_construktiva": "Columnas fundidas despu\\'es del muro"
},
"dependencias": [],
"referencias_cruzadas": ["SEC_D6", "FORM_D.6-1", "IMG_D.6-1", "SEC_D11"],
"embedding_ready": "Tabla D.6-1 NSR-10 Requisitos geom\\'etricos mamposter\\'ia confinada MC: Espesor m\\'in 120mm arcilla/140mm concreto. Altura m\\'ax 25t. Longitud m\\'in 1.2m. Columnas separaci\\'on m\\'ax 4.0m (35t), vigas m\\'ax 3.0m (25t). Columna 200mm x t, 4 No.4, estribos No.3 @200mm (@100mm zonas s\\'ismicas). Viga 4 No.4, estribos No.3 @200mm. Esquinas y extremos siempre con columna. Columnas despu\\'es del muro.",
"pagina_referencia": "D-31 a D-32",
"norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "D-SEC6-IMG1",
  "tipo": "imagen",
  "subcategoria": "detalles_construktivos",
  "seccion_origen": "D.6",
  "titulo": "Figura D.6-1 - Detallado t\\'ipico de mamposter\\'ia confinada",
  "contenido_latex": "\\begin{figure}[h]\\n\\caption{Figura D.6-1 - Sistema de mamposter\\'ia confinada (MC)}\\n\\textbf{Secuencia constructiva MC:}\\n\\begin{enumerate}\\n\\item \\textbf{Paso 1:} Fundici\\'on de la viga de cimentaci\\'on con el acero de arranque para las columnas.\\n\\item \\textbf{Paso 2:} Construcci\\'on del muro de mamposter\\'ia (ladrillo o bloque) con mortero de pega Tipo S o M. Dejar superficie superior dentada (llave de cortante).\\n\\item \\textbf{Paso 3:} Fundici\\'on de columnas de confinamiento en extremos, esquinas e intermedios. El concreto debe llenar los espacios dentados del muro garantizando adherencia.\\n\\item \\textbf{Paso 4:} Fundici\\'on de la viga superior de confinamiento (viga cinta) que amarra todas las columnas.\\n\\end{enumerate}\\n\\n\\textbf{Ventajas del sistema MC:}\\n\\begin{itemize}\\n\\item El muro y los elementos de confinamiento trabajan en conjunto\\n\\item Las columnas proveen confinamiento y ductilidad\\n\\item Las vigas distribuyen cargas y amarran el sistema\\n\\item Comportamiento s\\'ismico validado por desempe\\'no en sismos reales\\n\\end{itemize}\\n\\n\\textbf{Juntas de construcci\\'on:} La uni\\'on muro-columna debe ser dentada o con llave de cortante. No se permite junta lisa.\\n\\end{figure}",
```

```

"datos_estructurados": {
  "secuencia": [
    "1. Fundición viga cimentación con arranques",
    "2. Construcción muro con mortero Tipo S/M, superficie dentada",
    "3. Fundición columnas confinamiento, llenado espacios dentados",
    "4. Fundición viga superior de amarre"
  ],
  "mortero_minimo": "Tipo S o M",
  "junta_muro_columna": "Dentada o con llave cortante, no lisa",
  "ventajas": ["trabajo conjunto muro-confinamiento", "columnas proveen ductilidad",
"vigas distribuyen cargas", "desempeño sísmico validado"]
},
"dependencias": ["TAB_D.6-1", "FORM_D.6-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_D6", "TAB_D.6-1", "FORM_D.6-1", "CAPITULO_C"],
"embedding_ready": "Figura D.6-1 NSR-10 Sistema mampostería confinada MC:
Secuencia constructiva: 1)Viga cimentación con arranques, 2)Muro con mortero Tipo S/M y
superficie dentada, 3)Columnas confinamiento llenando espacios dentados, 4)Viga superior
amarre. Ventajas: trabajo conjunto muro-confinamiento, ductilidad por columnas, distribución
cargas por vigas, desempeño sísmico validado. Junta muro-columna dentada, no lisa.",
"pagina_referencia": "D-33 a D-34",
"norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "D-SEC10-FORM1",
  "tipo": "formula",
  "subcategoria": "muros_diafragma",
  "seccion_origen": "D.10",
  "titulo": "Ecuación D.10-1 - Rigidez lateral de muros diafragma",
  "contenido_latex": "\\begin{equation}\\nK = \\frac{1}{\\frac{h^3}{3E_m I}} + \\frac{1.2h}{A_v G_m}\\n\\label{eq:D.10-1}\\n\\end{equation}\\n\\begin{itemize}\\n\\item $K$: Rigidez lateral del
muro (kN/mm)\\n\\item $h$: Altura del muro (mm)\\n\\item $E_m$: Módulo de elasticidad de
la mampostería = $750f_m$ (MPa)\\n\\item $I$: Momento de inercia de la sección del
muro (mm$^4$)\\n\\item $A_v$: Área efectiva de cortante = $\\frac{5}{6}A_g$ (sección
rectangular)\\n\\item $G_m$: Módulo de cortante de la mampostería = $0.4E_m$
(MPa)\\n\\end{itemize}\\n\\textbf{Distribución de fuerzas sísmicas por
rigidez:}\\n\\begin{equation}\\nV_i = \\frac{K_i}{\\sum K_j} \\cdot
V_{total}\\n\\label{eq:D.10-1b}\\n\\end{equation}\\n\\begin{itemize}\\n\\item $V_i$: Cortante que
toma el muro $i$\\n\\item $K_i$: Rigidez del muro $i$\\n\\item $\\sum K_j$: Suma de rigideces
de todos los muros en la dirección\\n\\end{itemize}",
  "notacion_estandarizada": {
    "K": "Rigidez lateral muro (kN/mm)",
    "Em": "Módulo elasticidad mampostería = 750*fm (MPa)",
    "I": "Momento inercia sección (mm4)",
    "Av": "Área efectiva cortante = 5/6*Ag (mm2)",
    "Gm": "Módulo cortante mampostería = 0.4*Em (MPa)",
    "Vi": "Cortante en muro i (kN)",
    "Ki": "Rigidez muro i (kN/mm)"
  }
}

```

```

    },
    "dependencias": ["TAB_D.2-3", "FORM_D.4-2"],
    "referencias_cruzadas": ["SEC_D10", "TAB_D.2-3", "SEC_B6", "SEC_A7"],
    "embedding_ready": "Ecuación D.10-1 NSR-10 Rigidez lateral muros diafragma:

$$K = 1 / (h^3 / (3 * E_m * I) + 1.2h / (A_v * G_m))$$

    K rigidez (kN/mm), h altura (mm),  $E_m = 750 \cdot f_m$  módulo
    elasticidad (MPa), I inercia (mm4),  $A_v = 5/6 \cdot A_g$  área cortante (mm2),  $G_m = 0.4 \cdot E_m$  módulo
    cortante (MPa). Distribución fuerzas:  $V_i = (K_i / \sum K_j) \cdot V_{total}$ .  $V_i$  cortante muro i,  $K_i$  rigidez muro
    i.",
    "pagina_referencia": "D-45 a D-46",
    "norma_original": true
  },

  {
    "chunk_id": "D-SEC11-TAB1",
    "tipo": "tabla",
    "subcategoria": "diseno_sismico",
    "seccion_origen": "D.11",
    "titulo": "Tabla D.11-1 - Coeficientes sísmicos  $R_0$  para sistemas de mampostería",
    "contenido_latex": "\\begin{table}[h] \\caption{Tabla D.11-1 - Coeficiente de disipaci\\'on
    de energ\\'ia b\\'asico  $R_0$  para
    mamposter\\'ia} \\begin{tabular}{||c|c|c|} \\hline \\textbf{Sistema Estructural} &
    \\textbf{ $R_0$ } & \\textbf{ $\\Omega_0$ } & \\textbf{Zonas Permitidas} \\hline
    \\hline Mamposter\\'ia reforzada (MR) - DES & 3.5 & 2.5 & Alta, Intermedia, Baja \\hline
    Mamposter\\'ia reforzada (MR) - DMO & 2.5 & 2.5 & Intermedia, Baja \\hline
    Mamposter\\'ia confinada (MC) - DES & 3.0 & 2.5 & Alta, Intermedia, Baja \\hline
    Mamposter\\'ia confinada (MC) - DMO & 2.0 & 2.5 & Intermedia, Baja \\hline
    Mamposter\\'ia no reforzada (MNR) & 1.0 & 1.0 & Solo Baja (1 piso) \\hline
    \\end{tabular} \\begin{itemize} \\item  $R_0$ : Coeficiente de disipaci\\'on de
    energ\\'ia b\\'asico \\item  $\\Omega_0$ : Coeficiente de sobrerresistencia \\item DES:
    Disipaci
  
```